



Universidad Mariano Gálvez de
Guatemala
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de
la computación

Manual de usuario Sistema de Oficina de Agua

Curso: Desarrollo Web

12/09/2026

Contenido

Objetivo

Requisitos del Sistema

Opciones del Sistema

1. Ingreso al Sistema

Rol: Lector

- Módulo Dashboard:
- Módulo de Lecturas:

Rol: Secretaria

- Módulo de Clientes:
- Módulo de Pagos:

Rol: Administrador

- Módulo de Tarifas:
- Módulo de Servicios:
- Módulo de Contadores:
- Módulo de Usuarios:

Objetivo

El presente manual tiene como objetivo brindar una guía clara y estructurada para el uso operativo del sistema de gestión de agua. Su propósito es orientar a los usuarios en la correcta toma de lecturas, administración de clientes, registro de contadores y procesamiento de cobros, garantizando la integridad de la información y la eficiencia en los procesos administrativos diarios.

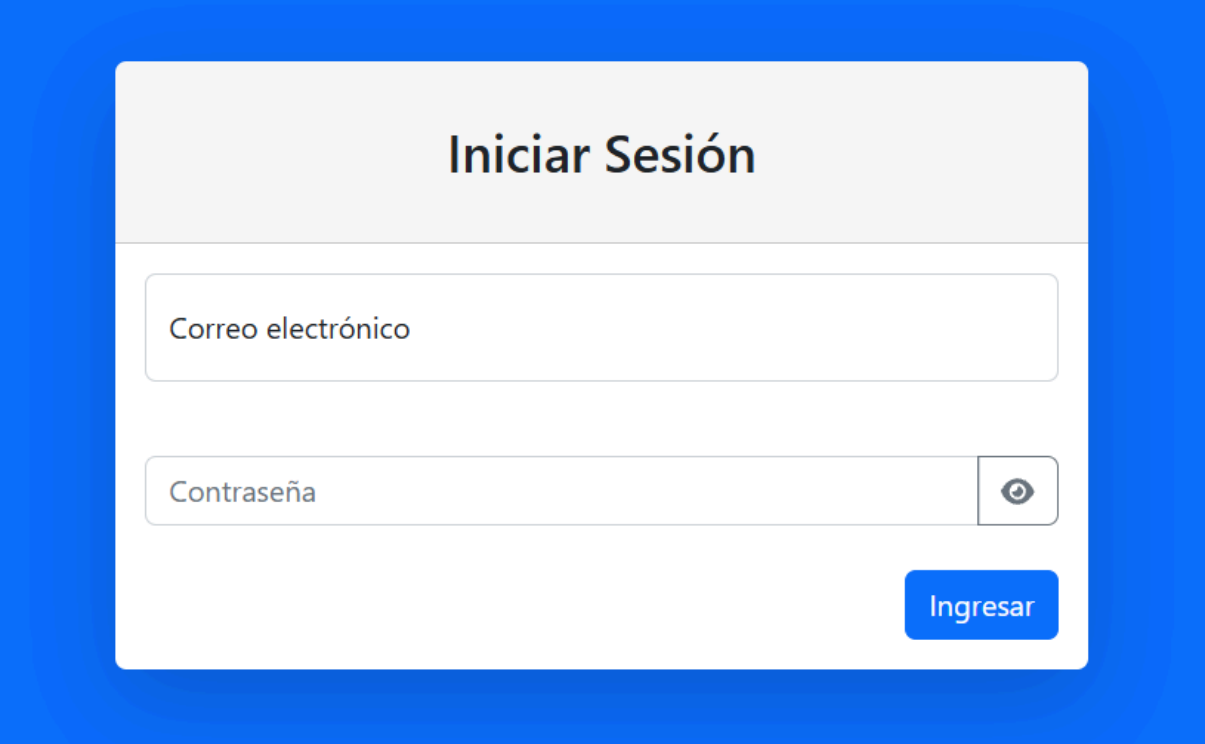
Requisitos del Sistema

- Conexión a Internet.
- Navegador web moderno (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari).
- Dispositivo con navegador de Internet (computadora, tablet o teléfono inteligente).

Opciones del Sistema

Ingreso al Sistema

En esta pantalla el usuario deberá acceder según las credenciales que se le asignaron, en el campo de contraseña tiene la posibilidad de ver o de ocultar su contraseña como lo desee, una vez ingresados los campos, puede presionar el botón de “Ingresar” para acceder al sistema.



The image shows a login interface with a blue background. A white card contains the title "Iniciar Sesión" in bold black text. Below the title are two input fields: "Correo electrónico" and "Contraseña". The "Contraseña" field has a toggle icon (an eye) to its right. A blue button labeled "Ingresar" is positioned at the bottom right of the card.

Una vez ingresado, las opciones que posee serán definidas por su rol en el sistema, el cual puede ser Administrador, Secretaria/o y Lector. y sus acciones dentro del sistema son:

Rol: Lector

- Módulo Dashboard:

Al inicio del panel “Dashboard” se puede ver un resumen de los Contadores que están pendientes de lectura junto con un botón “Registrar”, presionar este botón lo llevará al panel de “Nueva Lectura” con la información del Cliente y Contador preseleccionadas. Este apartado está pensado para facilitar las lecturas de los contadores a los usuarios con el rol de **Lector**

Dashboard

Dashboard

⚠ Contadores pendientes de lectura

Contador	Dirección	Cliente	Última lectura	Acciones
CNT-0021	Zona 2, Aldea San Francisco	Roberto Carlos Méndez	Nunca leído	Registrar
CNT-0011	Zona 4, Colonia Las Flores 7	Diego Armando Villatoro	Nunca leído	Registrar
CNT-0001	Zona 1, Calle Principal 12	María Fernanda López	Nunca leído	Registrar

Al final del Panel, se encuentra una tabla que muestra el Estado de cuenta de todos los clientes, pensado para ver y consultar de forma rápida si un Cliente está al día o no, proporciona un cuadro de búsqueda “Buscar...” en el que se puede hacer clic y escribir el nombre de un Cliente para ver únicamente su registro, también cada registro cuenta con el botón de “Ver detalles” que redirige al panel de Lecturas y muestra todas las lecturas realizadas al cliente seleccionado.

👤 Estado de cuenta por cliente

10 ▾ registros por página

Buscar...

Cliente	Última lectura	Estado	Acciones
Ana Lucía Gómez	2026-06-15	Pendiente	Ver detalles
Byron Estuardo Reyes	2026-08-15	Pendiente	Ver detalles

- **Módulo de Lecturas:**

En este Panel se muestran todas las lecturas realizadas a los distintos clientes y sus respectivos contadores, tenemos nuevamente un cuadro de búsqueda para filtrar, y un botón “Nueva lectura” que nos lleva al panel para registrar nuevas lecturas

Lecturas

[Dashboard](#) / [Lecturas](#)

🔍 Listado de lecturas

Nueva lectura

10 registros por página

Buscar...

ID	Fecha	Contador	Cliente	Tipo de servicio	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (L)	Exceso (L)	Monto total	Lector	Estado	Acciones
104	2026-08-15	CNT-0018	Yesenia Paola Girón	1/2 paja	299729	360283	60554	554	Q 155.00	Pedro	Pendiente	
90	2026-08-15	CNT-0012	Karla Vanessa Ordóñez	1/2 paja	362577	423526	60949	949	Q 155.00	Pedro	Pagada	

Dentro del panel Nueva Lectura el Usuario deberá llenar el formulario con la información que se solicita, con un detalle en el campo de Lectura anterior: si es **primera lectura se deberá poner un 0 en Lectura anterior**, si no es primera lectura, dejarlo vacío es suficiente. El botón “Cancelar” anula todo el registro y el botón “Registrar lectura” añade la lectura al sistema y actualiza la información del contador.

Nueva lectura

[Dashboard](#) / [Lecturas](#) / Nueva lectura

🔍 Registrar nueva lectura

Contador

Seleccione un contador

Seleccione el contador al que corresponde la lectura.

Fecha de lectura

11/09/2026

Lectura anterior

Solo es necesaria cuando el contador no tiene una lectura anterior registrada.

Lectura actual

Ingrese la lectura actual mostrada por el contador.

Registrar lectura

Cancelar

Rol: Secretaria

- Acceso base: Incluye todas las opciones del rol Lector (Dashboard y Módulo de Lecturas).
- **Módulo de Clientes:**

En el Panel principal de Clientes, hay una tabla con todos los clientes registrados en el sistema y dos botones, “Editar” para modificar algún atributo del cliente seleccionado y “Eliminar” para eliminar por completo al cliente del sistema*. Hay un cuadro de búsqueda “Buscar...” en el que se puede hacer clic y escribir el nombre de un Cliente para ver únicamente su registro

**nota: Antes de borrar a un cliente asegurarse de que el mismo no cuente con Contadores a su nombre*

Clientes

[Dashboard](#) / Clientes

Listado de clientes				Nuevo cliente	
10 ▾ registros por página		Buscar...			
Nombre	Teléfono	Dirección	Acciones		
Ana Lucía Gómez	5533-4455	Zona 2, Callejón Las Rosas 8	Editar	Eliminar	
Byron Estuardo Reyes	5555-7788	Zona 6, Aldea El Rosario 12	Editar	Eliminar	

Al presionar el botón “Nuevo Cliente” seremos llevados al siguiente panel en donde debemos llenar los campos para registrar a un nuevo cliente, el botón “Cancelar” anula cualquier registro que se haya colocado y el botón “Guardar cliente” guarda y actualiza la información en el sistema

Nuevo cliente

[Clientes](#) / Crear

Nombre completo	Teléfono
	4545-6789 o +502 4545-6789
Dirección	
Guardar cliente	Cancelar

Con el botón de editar, el formulario es el mismo pero con información precargada del cliente a editar.

- **Módulo de Pagos:**

En este Panel, encontramos una tabla con todos los pagos realizados por los clientes, junto a la fecha, número de recibo, método, y qué usuario registró el pago, entre las acciones disponibles en este panel podemos filtrar la tabla por fechas, en los campos “Desde” y “Hasta”, también por cliente y por estado, una vez seleccionados los filtros, presionamos el botón “Filtrar” y podemos ver el resultado en la tabla de abajo, si queremos reiniciar los filtros podemos presionar el botón, “Limpiar”. Dentro de la tabla tenemos 3 botones, “Recibo” para generar un recibo con todos los detalles del pago, listo para imprimir. “Editar” si queremos modificar alguna información del pago (tendremos que asignarle un nuevo número de recibo) y anular, lo que hará que el pago quede registrado como anulado y el recibo también. el botón “Registrar pago” nos dirige al siguiente Panel

Pagos

[Dashboard](#) / Pagos

Desde

dd/mm/aaaa

Hasta

dd/mm/aaaa

Cliente

Estado

Todos

Filtrar

Limpiar

Listado de pagos

Registrar pago

10 registros por página

Buscar...

Recibo	Fecha	Cliente	Contador	Monto	Método	Estado	Usuario	Acciones
REC-000060	2026-08-20	Marvin Alexander Solórzano	CNT-0019	Q 80.00	Transferencia	Pagado	Maria	Recibo Editar Anular
REC-000052	2026-08-20	Otto René Villagrán	CNT-0017	Q 75.00	Tarjeta	Pagado	Maria	Recibo Editar Anular

Hay dos formas de acceder a este Panel, una es por el botón que se encuentra en Pagos y el otro es mediante el botón ubicado en lecturas que dice “Registrar pago” (Este botón está disponible para usuarios con rol de Secretaria/o y Administrador) el cual precarga la información del cliente seleccionado, en caso de acceder por el panel de Pagos, el usuario debe seleccionar manualmente la lectura que desea pagar, se completan los campos y tenemos dos opciones, “Cancelar” detiene la operación y no se guarda nada y “Guardar pago” registra la operación y actualiza el sistema.

Registrar pago

[Pagos](#) / [Crear](#)

Lectura	Monto	Fecha de pago
Seleccione una lectura pendiente	Seleccione una lectura	11/09/2026
Se calcula desde la lectura.		
Número de recibo	Método de pago	
	Seleccione un método	
Observaciones		
<button>Guardar pago</button> <button>Cancelar</button>		

Rol: Administrador

- Acceso base: Incluye todas las opciones del rol Lector y del rol Secretaria/o
- **Módulo de Tarifas:**

En este panel se controlan todas las tarifas, vigentes o anteriores, con su botón para buscar y el de “Editar”

Tarifas

[Dashboard](#) / [Tarifas](#)

Listado de tarifas							Nueva tarifa
10	registros por página					Buscar...	
ID	Tipo de servicio	Monto por unidad	Vigente desde	Vigente hasta	Acciones		
2	1/4 paja	Q 75.00	2026-05-11	Vigente	Editar		
4	1/2 paja	Q 150.00	2026-05-11	Vigente	Editar		

Al presionar “Editar” accedemos al Panel para modificar una tarifa, por reglas del negocio, únicamente podemos modificar el monto de una tarifa, no se puede modificar su fecha de vigencia, si se quiere sacar una tarifa de vigencia, está deberá ser reemplazada por una nueva tarifa con el botón de “Nueva tarifa”, este botón abre el Panel de Nueva tarifa nos permite crear una nueva tarifa y tenemos dos opciones, “Cancelar” que cierra el formulario sin guardar nada y “Guardar tarifa” que guarda la tarifa y actualiza el sistema

Nueva tarifa

[Tarifas](#) / [Crear](#)

Tipo de servicio	Monto por unidad
Seleccione un tipo de servicio	Q
Vigente desde	Vigente hasta
dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Deje este campo vacío si la tarifa continúa vigente.	
Guardar tarifa	Cancelar

- **Módulo de Servicios:**

Aquí se muestra una tabla con todos los servicios disponibles, un campo Buscar... para buscar un servicio específico y dos acciones, “Editar” si queremos modificar un atributo del servicio y “Eliminar” si queremos eliminar un servicio (un servicio puede ser eliminado siempre y cuando no haya sido utilizado con una tarifa.) El botón de “Nuevo servicio” nos permite acceder al Panel para un nuevo servicio

Servicios

[Dashboard](#) / [Servicios](#)

Listado de servicios				Nuevo servicio
10 registros por página				Buscar...
ID	Tipo de servicio	Litros incluidos	Acciones	
2	1/2 paja	60000	Editar	Eliminar
1	1/4 paja	15000	Editar	Eliminar

En este Panel debemos llenar la información del nuevo servicio a agregar, el botón de “Cancelar” no guarda el formulario y se cierra, el botón de “Guardar servicio” guarda el servicio y actualiza el sistema. El formulario para editar es el mismo pero con la información del servicio seleccionado precargado.

Nuevo servicio

[Dashboard](#) / [Servicios](#) / Nuevo servicio

 Nuevo servicio

Tipo de servicio

Litros incluidos

Puedes dejar este campo vacío si el servicio no tiene una cantidad específica de litros incluidos.

Guardar servicio

Cancelar

● Módulo de Contadores:

En este Panel se muestra una tabla con todos los contadores registrados en el sistema, así como el tipo de servicio, el estado, de que cliente es y la dirección, tenemos dos acciones disponibles. “Editar” donde accedemos a un Panel con la información precargada del contador para modificar alguna información del contador y “Retirar/Reactivar” para cambiar el estado de un contador, fuera tenemos el botón de “Nuevo contador” que nos lleva a otro Panel.

Contadores

[Dashboard](#) / Contadores

 Listado de contadores

+ Nuevo contador

10 ▾ registros por página

Buscar...

ID ▾	Número de registro ▾	Cliente ▾	Tipo de servicio ▾	Dirección del servicio ▾	Estado ▾	Acciones ▾
23	CNT-0023	Wanda Alejandra	1/4 paja	Zona 3, Colonia Alejos	Activo	✎ Editar 🗑 Retirar
22	CNT-0022	Roberto Carlos Méndez	1/2 paja	Zona 3, Los Encuentros	Activo	✎ Editar 🗑 Retirar

En este Panel debemos llenar el formulario con toda la información solicitada y tenemos dos opciones, “Cancelar” que detiene el proceso y no guarda ninguna información y “Guardar contador” que guarda el contador y actualiza el sistema.

Registrar contador

[Dashboard](#) / [Contadores](#) / Nuevo contador

+ Datos del nuevo contador

Número de registro

Dirección del servicio

Cliente

Seleccione un cliente

Tipo de servicio

Seleccione un tipo de servicio

Guardar contador

Cancelar

● Módulo de Usuarios:

En este Panel, se muestran los usuarios del sistema, aquí se muestra una tabla con toda la información de cada usuario y las acciones disponibles, “Editar” que nos lleva a un Panel con la información del usuario precargada, “Bloquear” que hace que el usuario no tenga acceso al sistema y “Eliminar” que hace que el usuario sea eliminado del sistema.

Usuarios

[Dashboard](#) / Usuarios

👤 Listado de usuarios

Nuevo usuario

Buscar nombre o correo

Todos los roles

Nombre

Ascendente

Filtrar

10

 registros por página

Buscar...

Nombre	Correo	Rol	Estado	Último acceso	Acciones
Administrador General	admin@oficinaagua.com	Administrador	Activo	2026-09-11 15:28:53	Editar
Maria	maria@oficinaagua.com	Secretaria	Activo	2026-09-11 15:13:34	Editar Bloquear Eliminar

El Panel de Nuevo usuario es un formulario para agregar toda la información de un nuevo usuario, dentro de él tenemos dos botones “Cancelar” que detiene el proceso y no guarda nada y “Guardar usuario” que guarda el usuario y actualiza el sistema

Nuevo usuario

[Usuarios](#) / Crear

Nombre completo	Correo electrónico
Rol	Contraseña
Seleccione un rol	
Confirmar contraseña	
Guardar usuario	Cancelar